

21. hét - FELADATLAP

Pufferkondenzátorok és a feszültségsimítás alapjai

1. Alapfogalmak

- Mit nevezünk kapacitásnak?
- Mi a kapacitás mértékegysége?
- Sorold fel a tananyagban szereplő kisebb mértékegységeket.
- Mi a pufferkondenzátor feladata?

2. Mértékegységek

- Váltsd át: 1000 μF faradba.
- Váltsd át: 470 nF mikrofaradba.
- Rendezd növekvő sorrendbe: 1 nF, 1 μF , 1 pF.

3. Töltés és kisütés

- Írd le, mi történik a kondenzátor töltésekor.
- Írd le, mi történik kisütéskor.
- Miért fontos az elektrolitkondenzátor polaritása?

4. Energia

- Írd fel a tárolt energia képletét.
- Számítsd ki egy 1000 μF -os, 12 V-ra feltöltött kondenzátor energiáját.

5. Feszültségsimítás

- Mi a hullámosság (ripple)?
- Miért csökkenti a pufferkondenzátor a hullámosságot?
- Milyen változást vársz nagyobb kapacitás alkalmazásakor?